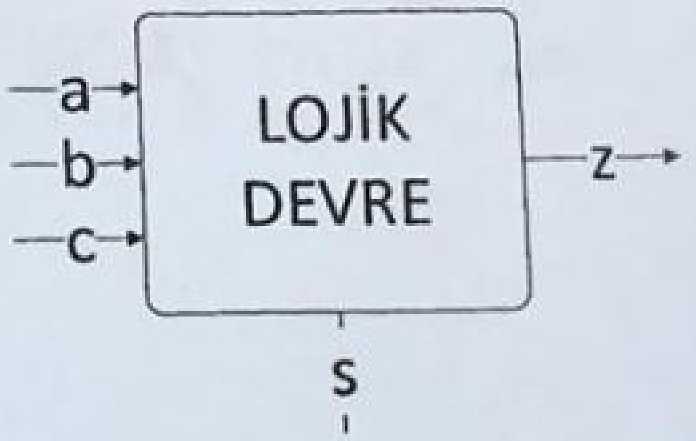
08.01.2018 75 dk.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK -ELEKTRONİK ve MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SAYISAL TASARIM FİNAL SINAV SORULARI

Vize sınav notunuz.:

1) (%35) 3 adet veri girişi (a,b,c) ve bir adet seçme girişi (s) olan bir lojik devre tasarlanacaktır.



S=0 olduğunda z=f(a,b,c)=ab' + bc' + b'c işlemi elde edilecek, S=1 olduğunda ise z=f'(a,b,c) fonksiyonu, yani f fonksiyonunun tümleyeni elde edilecektir.

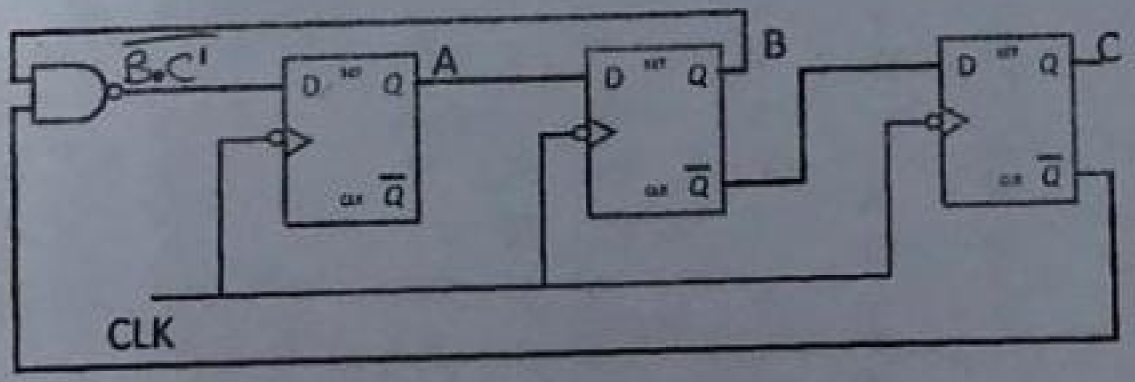
a)(%10) Sadece NOR kullanarak gerçekleyiniz
b) (%10) 8-1 MUX kullanarak gerçekleyiniz.
c) (%5) 3. dereceden karnaugh haritası ile indirgiyerek sadece NAND ile tasarlayın
d) (%10) z=f(a,b,c)=ab' + bc' + b'c fonksiyonunu VHDL kodu ile yazınız.

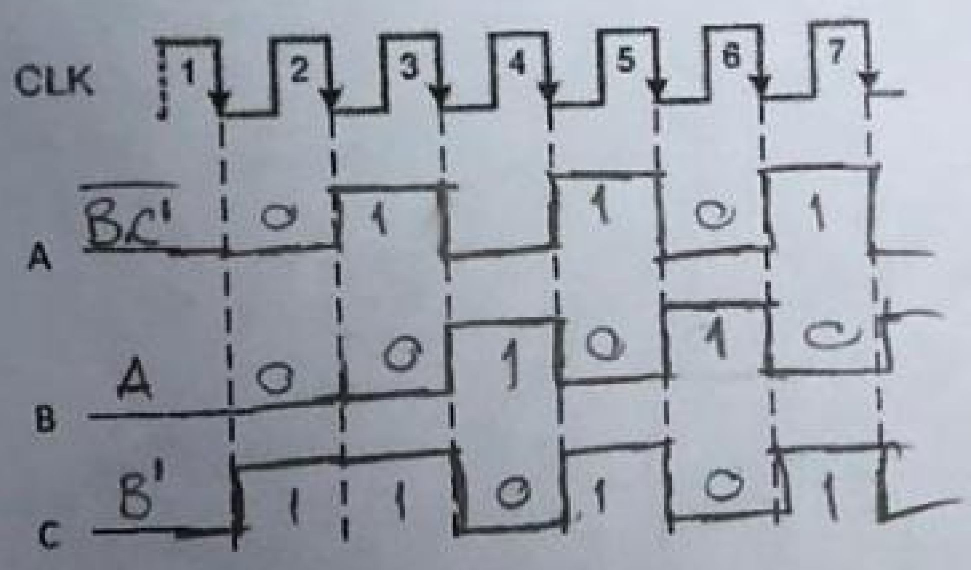
2) (%35) **X** kontrol girişi 0 olduğunda 6-4-2-0 -6-4-2-0 olarak geriye sayan X kontrol girişi 1 olduğunda 1-3-5-7 -1-3-5-7 olarak ileri sayan senkron sayaç tasarlanmak istenmektedir.

a) Durum diyagramını çiziniz (5p)
b) D tipi FF kullanarak tasarlayınız.(15p)
c) Decoder kullanarak tasarlayınız.(15p)

3) **(%15)** 74293 sayaç entegreleri kullanarak MOD 20 sayaç devresini tasarlayınız.

4) **(%15)** Aşağıdaki devrenin A, B ve C çıkışlarını verilen şekil üzerinde çiziniz





Q_n	Q_{n+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$A = \overline{B.B}$

0

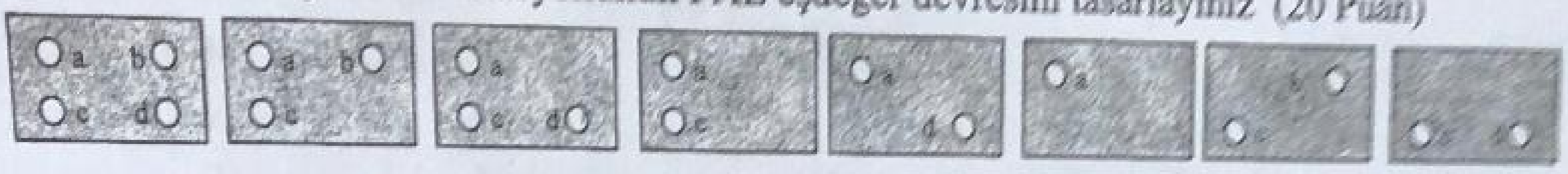
Başarılar…

Adı Soyadı:. [redacted]

03.01.2019

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Sayısal Sistemler Dersi Final Sınavı

Soru-1) Bir mobilya fabrikasındaki ayıklama istasyonunda banttan gelen sunta levhalar deliklerine göre ayrılacaktır. Delikler a, b, c, d sensörleri yardımıyla algılanmakta delik varsa sensör çıkışı lojik 1 olmaktadır. Banttan gelen aşağıdaki şekilde delinmiş parçalar seçilerek, diğer bir montaj bandına bir piston yardımıyla itilecektir. Piston lojik 1 bilgisi ile çalışmaktadır. İstenen ayıklama istasyonunun PAL eşdeğer devresini tasarlayınız (20 Puan)

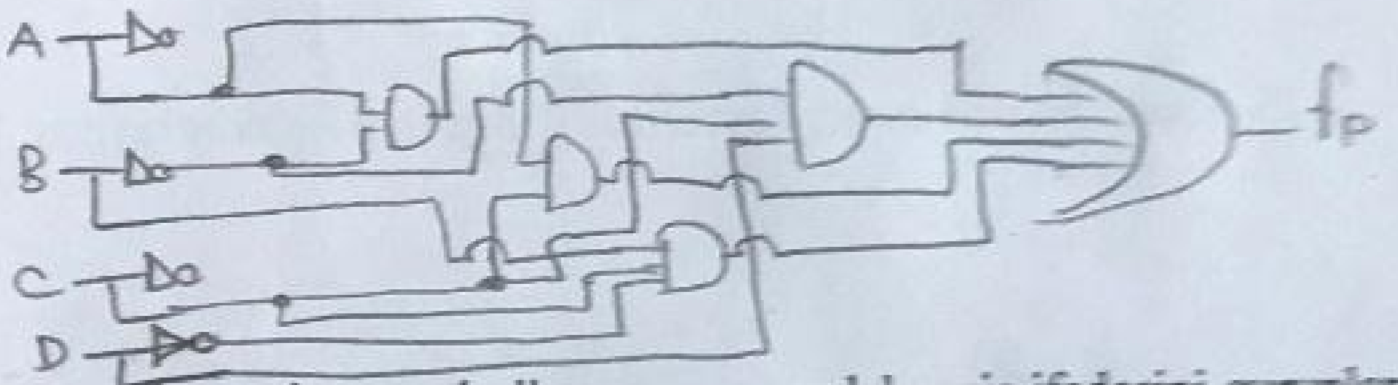


A	B	C	D	P
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

P

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	1
11	1	0	1	1
10	0	1	1	1

$f_P = A\bar{B} + AC + BC\bar{D} + \bar{B}CD$



Soru-2) Aşağıda verilen F fonksiyonu karnough diyagramının sadeleşmiş ifadesini gurupları göstererek yazınız ve lojik devresini yalnızca NAND kapıları kullanarak çiziniz. (15 Puan)

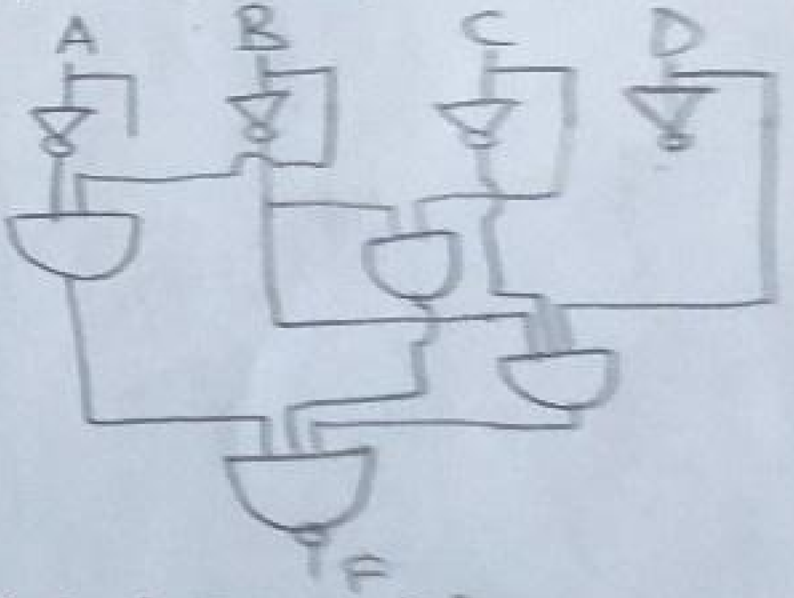
F

CD \ AB	00	01	11	10
00	X	1	1	1
01	0	X	1	X
11	X	0	0	X
10	0	X	1	X

$F = B\bar{C} + A\bar{B} + BC\bar{D}$

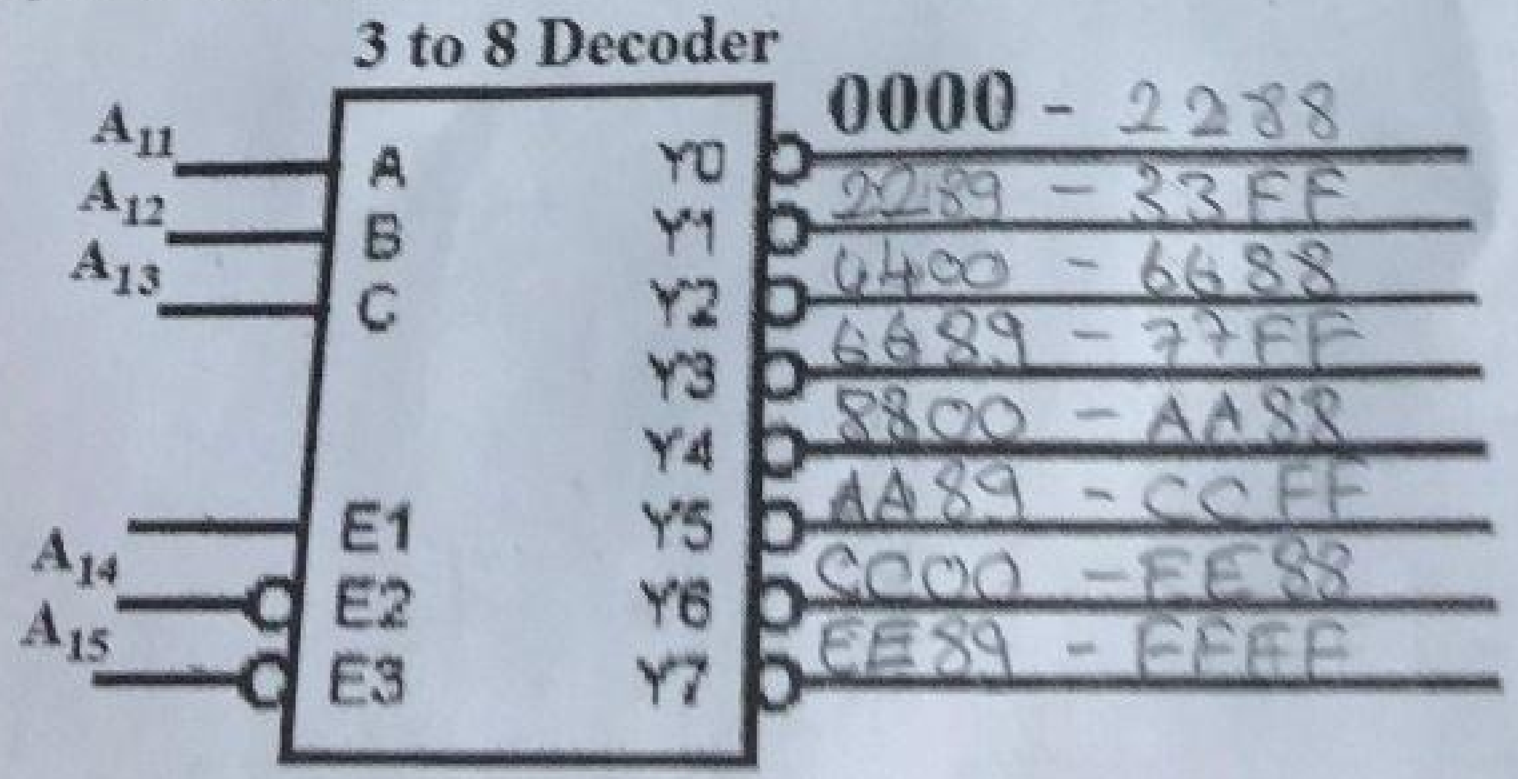
$F = \overline{\overline{B\bar{C} + A\bar{B} + BC\bar{D}}}$

$= \overline{\overline{BC} \cdot \overline{AB} \cdot \overline{BCD}}$



Soru-3) Bir mikroişlemciye ait hafiza alanı başlangıç adresi hex 0000 olmak üzere aşağıda verilen kod çözücünün çıkış adres aralığı değerlerini yazınız. (15 Puan)

3 to 8 Decoder

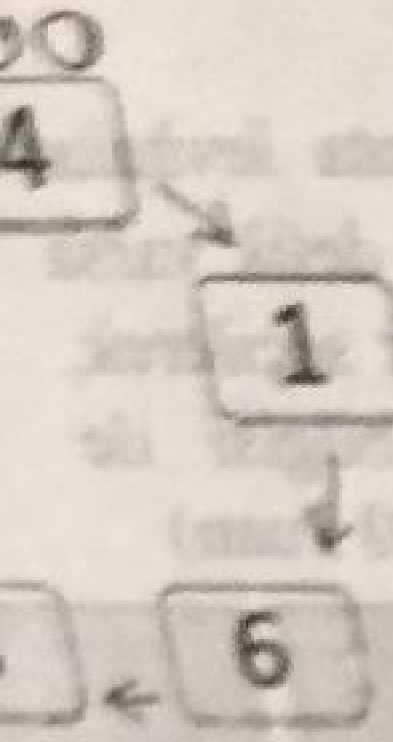


0000 - 2288
2289 - 33FF
6400 - 6688
6689 - 77FF
8800 - AA88
AA89 - CCFF
CC00 - EE88
EE89 - FFFF

74LS138

flop kullanarak tasarlayınız. (20 Puan)

1 0 X 1
1 1 X 0



Q_C	Q_B	Q_A	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
1	0	0	1	X	0	X	X	1
0	0	1	X	1	1	X	1	X
1	1	0	1	X	X	0	X	1
0	1	1	X	1	X	0	0	X
0	1	0	0	X	X	1	1	X

$Q_BQ_A \backslash Q_C$	0	1
00		1
01	X	
11	X	
10	0	1

$Q_BQ_A \backslash Q_C$	0	1
00		X
01	1	
11	1	
10	X	X

4
1
6
3
2

$J_A =$

K_A

$Q_BQ_A \backslash Q_C$	0	1
00		0
01	1	
11	X	
10	X	X

$Q_BQ_A \backslash Q_C$	0	1
00	X	X
01	X	
11	0	
10	1	0

$\bar{Q}_A \cdot Q_C$

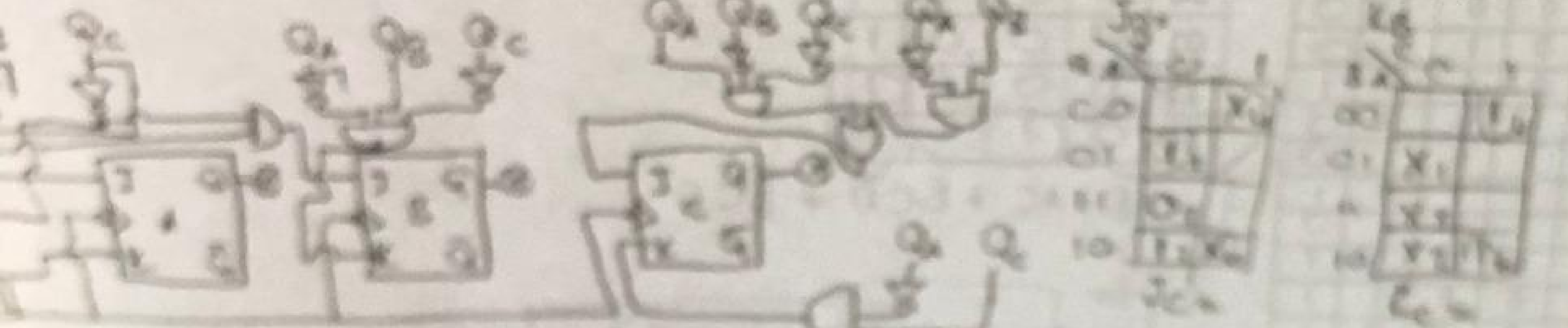
$Q_A \cdot \bar{Q}_C$

$J_B = Q_A \cdot \bar{Q}_C$ $J_C = Q_A \bar{Q}_B \bar{Q}_C + \bar{Q}_A Q_B$

$K_B = \bar{Q}_A \cdot Q_B \bar{Q}_C$ $K_C = \bar{Q}_A Q_C$

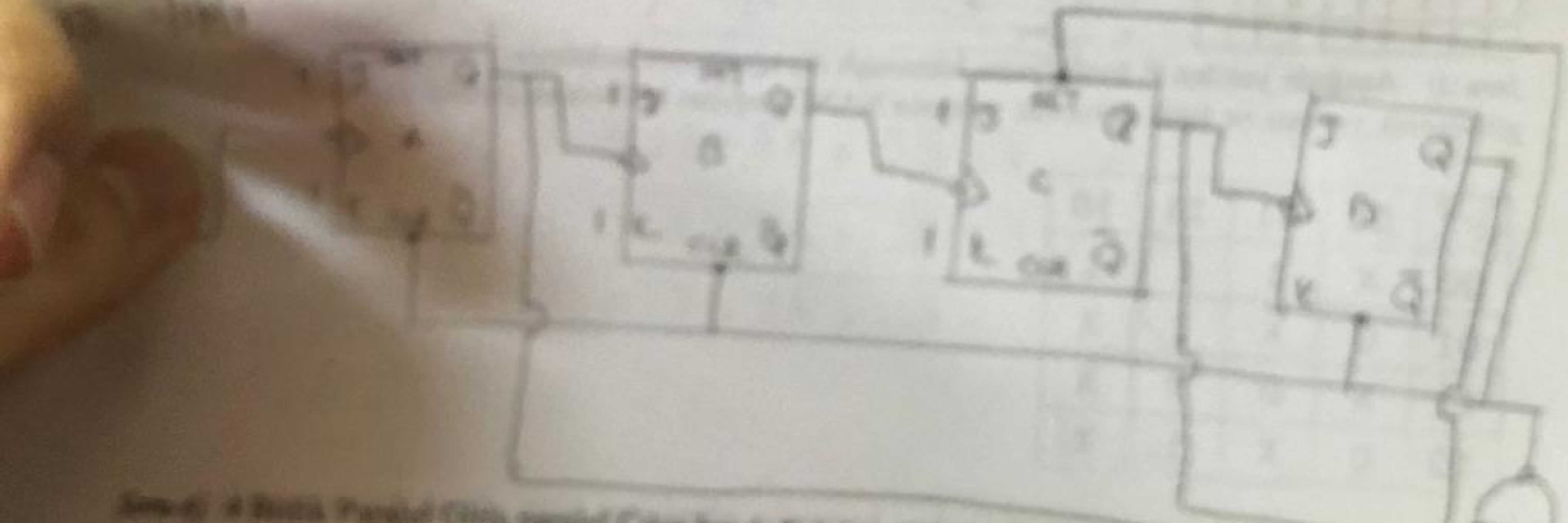
J_B

K_B

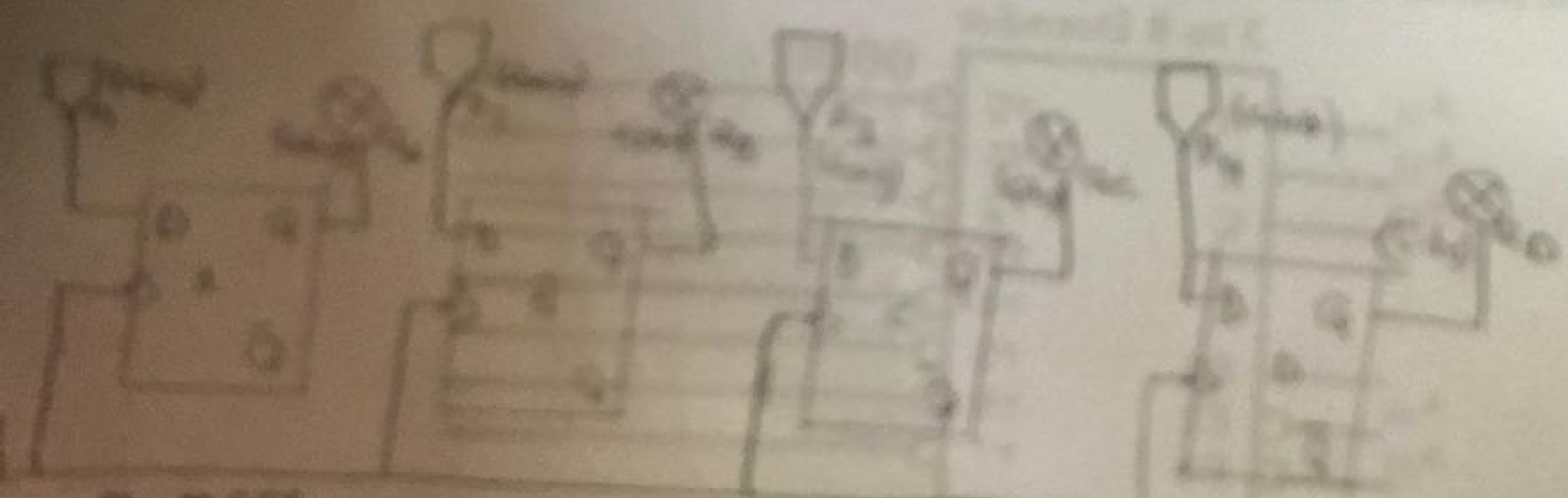


Soru-3) 4-15 Asenkron ileri sayıcı devresini JK flip flop ile tasarlayınız. (20 Puan)

$2^n - 1 = 15$



Soru-4) 4 Bitlik Paralel Giriş paralel Çıkış kaydedici devresini D flip flop kullanarak çiziniz. (10 Puan)



Süre: 70 dakika

Sevgiler, Başarılar
Dr.Öğr.Üyesi Uğur KESEN

Adı Soyadı: [redacted]
Öğrenci No:

2

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekoku
Sayısal Tasarım Dersi Final Sınavı

Soru-1) BCD 23 değerini sayan asenkron sayıcı devresini tasarlayınız.

Soru-2) (5, 6, 1, 3, 2) değerlerini periyodik olarak sayan senkron sayıcı devres

Soru-3) 26-0 değerini binary sayan asenkron geri sayıcı devresini tasarlayınız.

Soru-4) PIC 16F84'ün A portu 2 nolu bacağına bağlı butona basıldığında P displayde 6 değerinin gösterilmesini sağlayan devreyi tasarlayınız. Programını

Sınav Süresi :50 dakika

Başarılar
Yrd.Doç. Dr. Uğur K

Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yaz Ok
Elektronik Haberleşme T. , Elektronik T. Programları
Sayısal Tasarım Dersi Okulu Final Sınavı

-1) 4 Bitlik Sola Kaymalı Seri Giriş Paralel Çıkış Kaydedici devresin
arak tasarlayınız.

2) 4,5,2,3 diye sayan senkron sayıcıyı T flip flop kullanarak tasarlayınız.

3) PIC 16F84 ile bir butona her basıldığında, ledi bir yakıp bir sönd
yiniz. Programını yazınız.

4) 5 bitlik Asenkron ileri-geri sayıcı devresini tasarlayınız.

BAŞARILAR

üresi :50 dakika

Yrd.Doç.Dr.Uğur KESEN

-2)

A						

	0	1
00		

	0	1
00		

	0	1
00		